

Geometria Analítica e Álgebra Linear

CCET - Unimontes - Montes Claros

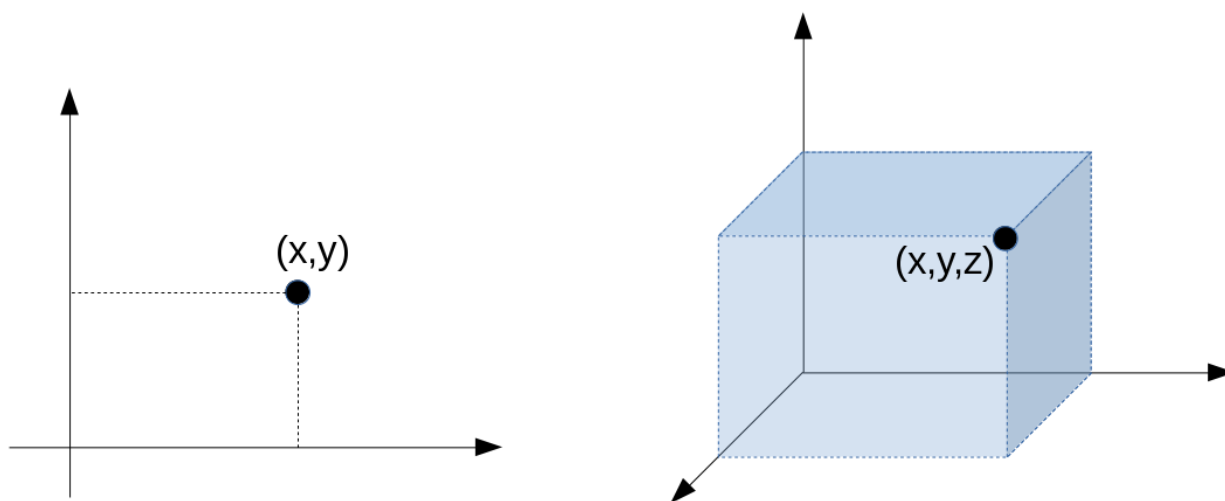
Prof. Antônio Wilson Vieira

2026

Vetores no Espaço Euclidiano

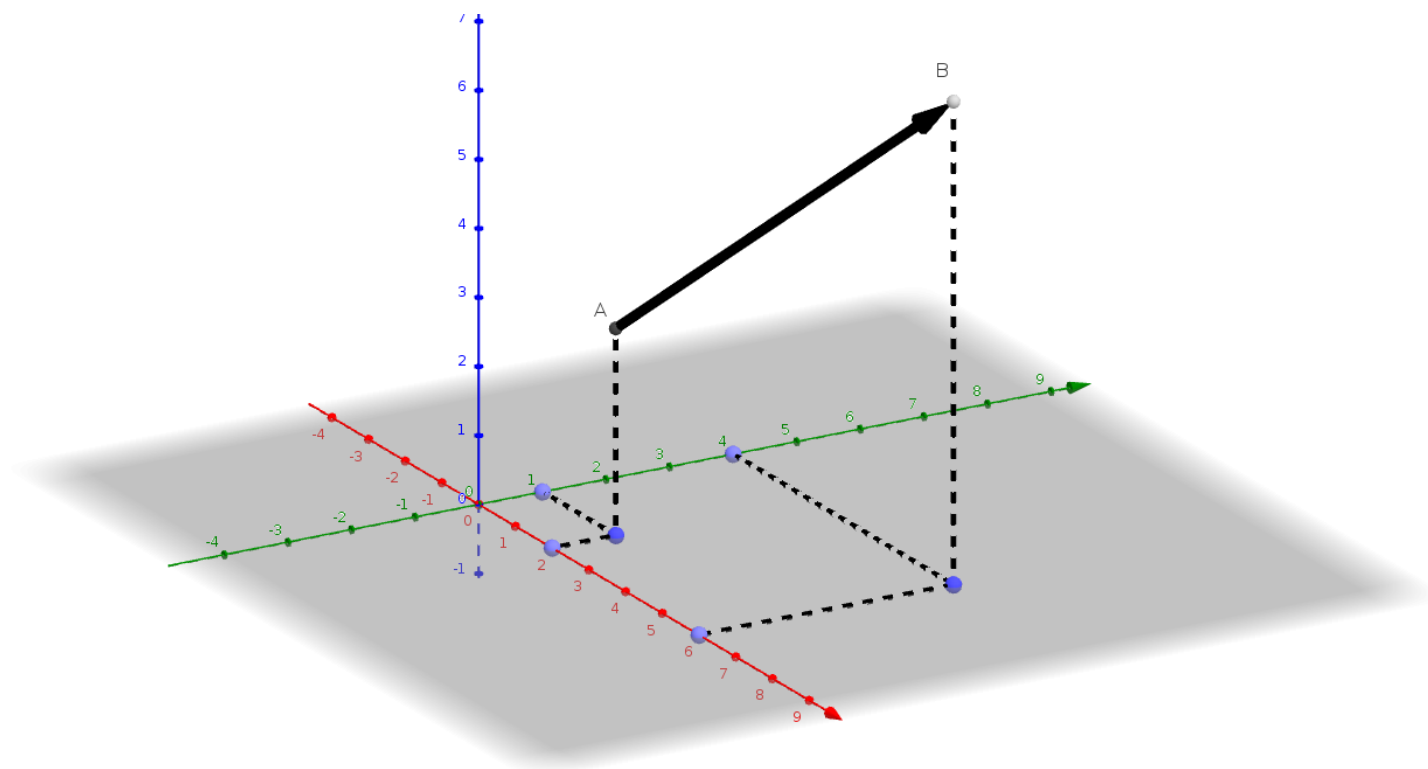
Definição: Consideramos como conjunto dos pontos do **espaço euclidiano V2** o conjunto dos pontos do espaço bidimensional, ou seja, pontos do $\mathbb{R}^2$.

Definição: Consideramos como conjunto dos pontos do **espaço euclidiano V3** o conjunto dos pontos do espaço tridimensional, ou seja, pontos do $\mathbb{R}^3$.



Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Consideramos **segmento orientado** num espaço euclidiano o segmento AB , com origem no ponto A e extremidade no ponto B .



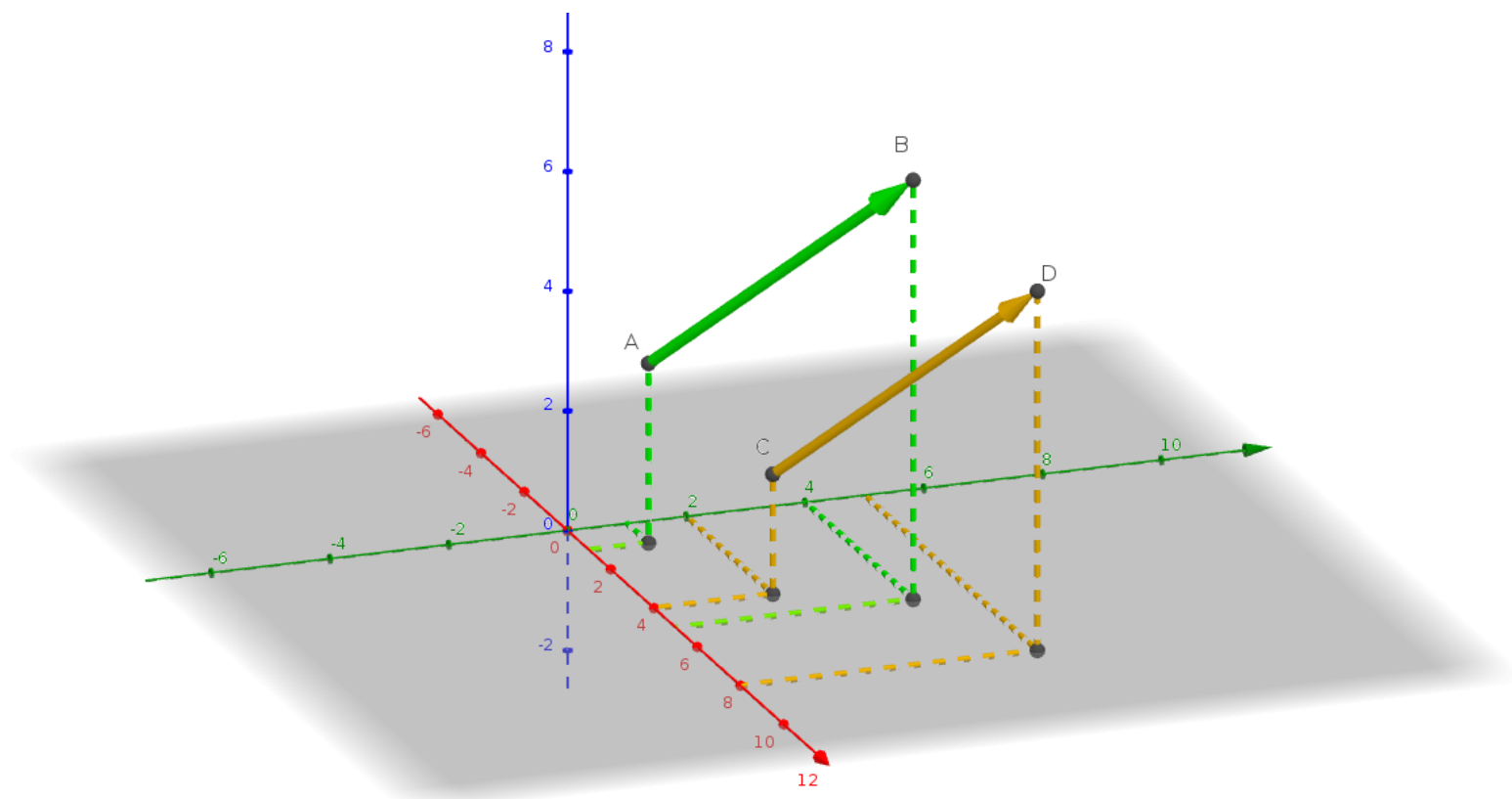
Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Dados pontos $A = (A_x, A_y, A_z)$, $B = (B_x, B_y, B_z)$, $C = (C_x, C_y, C_z)$ e $D = (D_x, D_y, D_z)$, dizemos que os segmentos orientados AB e CD são ditos **equivalentes** se

$$B_x - A_x = D_x - C_x$$

$$B_y - A_y = D_y - C_y$$

$$B_z - A_z = D_z - C_z$$



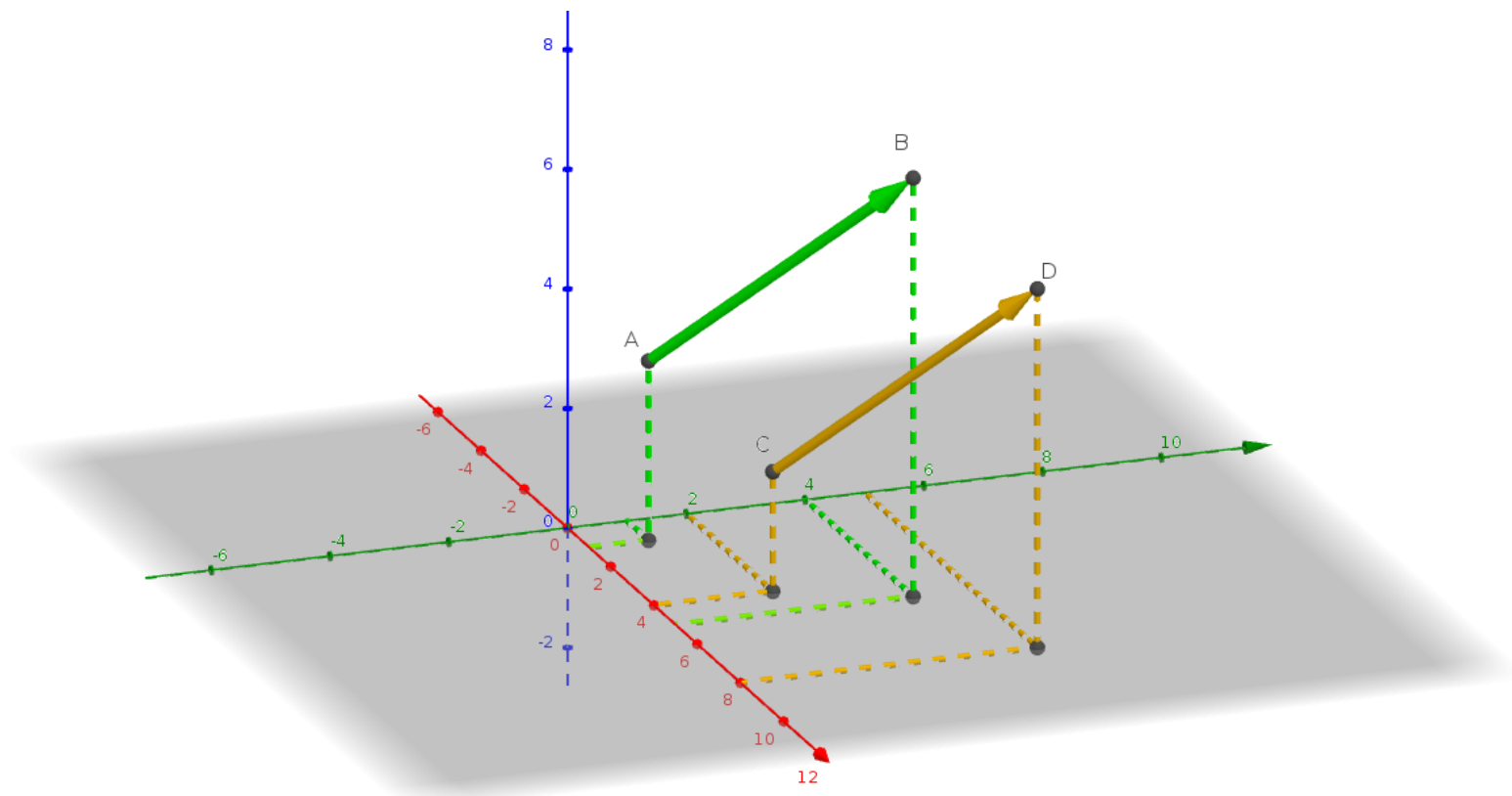
Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Dados $A = (1, 1, 3)$, $B = (5, 4, 7)$, $C = (4, 2, 2)$ e $D = (8, 5, 6)$, os segmentos orientados AB e CD são equivalentes. De fato, temos

$$B_x - A_x = D_x - C_x = 4$$

$$B_y - A_y = D_y - C_y = 3$$

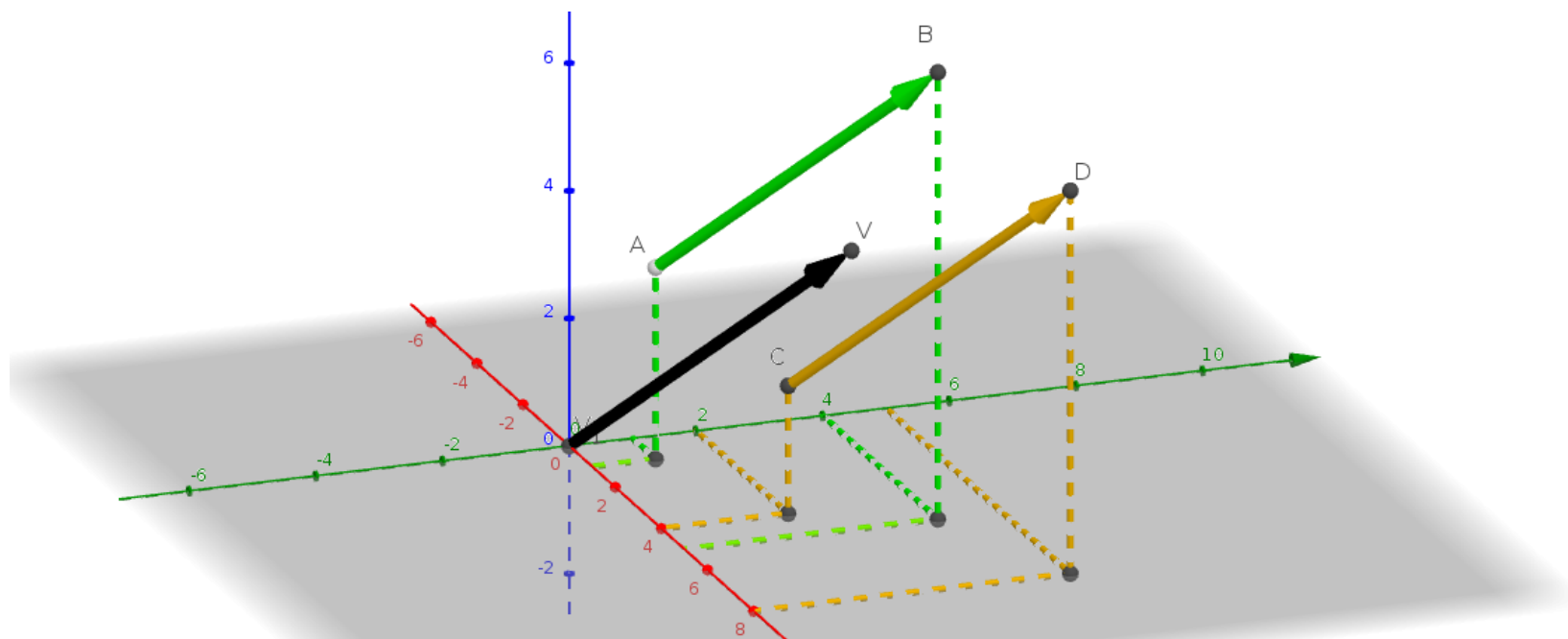
$$B_z - A_z = D_z - C_z = 4$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Cada conjunto de segmentos orientados equivalentes entre si define o que chamamos de **classe** de segmentos orientados equivalentes

Definição: Cada classe de segmentos orientados será chamada **vetor** e cada vetor **v** pode ser representados por quaisquer dos segmentos orientados da classe que o define.



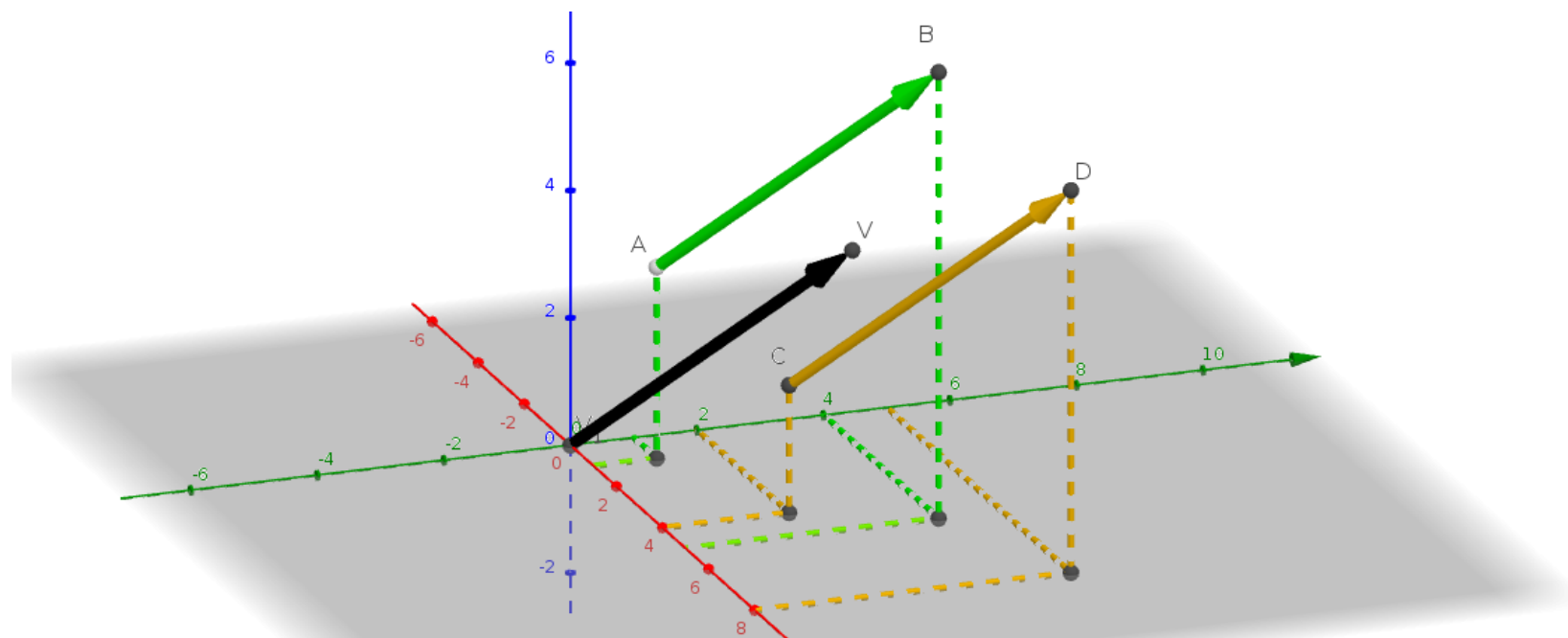
Indicamos a classe dos segmentos orientados equivalentes a AB por $\overrightarrow{AB}$. Para indicar que os segmentos AB e CD estão na mesma classe, escrevemos

$$v = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Observe que, por definição, um vetor não tem lugar no espaço, não representa um objeto, mas uma grandeza que tem **direção**, **sentido** e **módulo**.

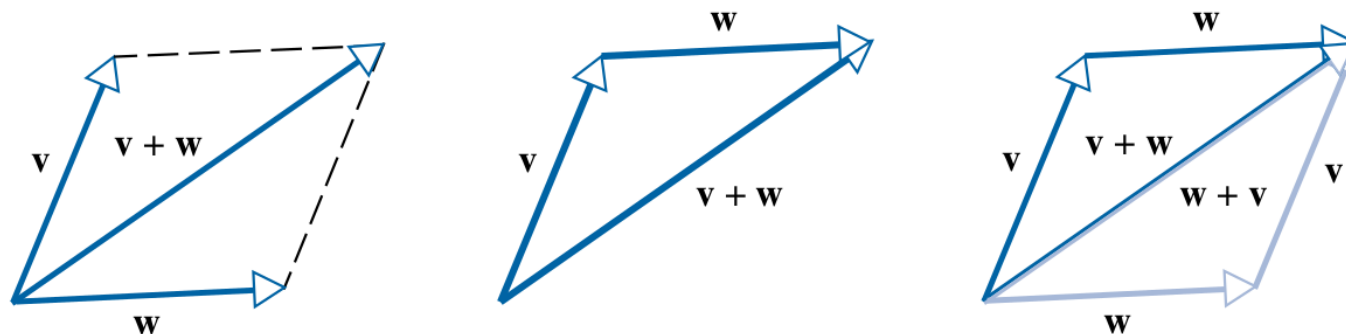
Geometricamente, um vetor pode ser representado com origem em qualquer ponto do espaço. Usualmente, um vetor é representado com origem no ponto $O = (0, 0, 0)$ do espaço.



Observação: Note que o segmento orientado AA define um vetor sem módulo, que chamamos **vetor nulo**.

Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: Se v e w forem vetores posicionados de forma que o ponto inicial de w coincide com o ponto terminal de v , então o vetor soma $v + w$ é o vetor que, ao ser posicionado com ponto mesmo ponto inicial de v , tem mesmo ponto terminal de w .



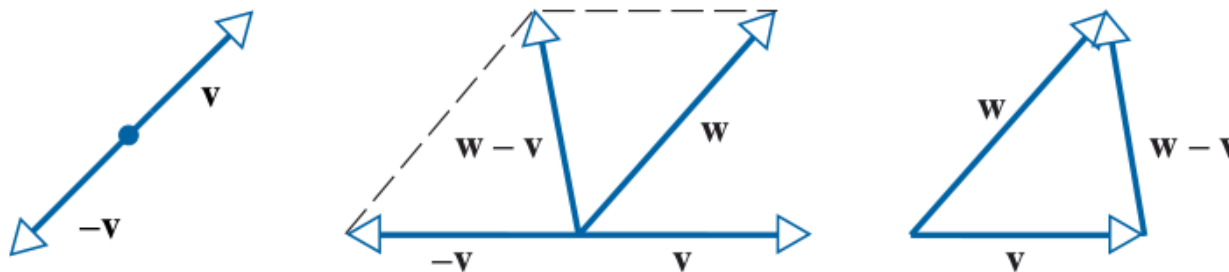
Note que, por definição, a soma de vetores é comutativa, ou seja

$$v + w = w + v$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Definição: O **inverso**, ou negativo, de um vetor v , denotado por $-v$, é o vetor que tem o mesmo comprimento e direção de v , mas com sentido oposto. O vetor **diferença** de v com w , denotado por $w - v$, é definido como sendo a soma

$$w - v = w + (-v)$$

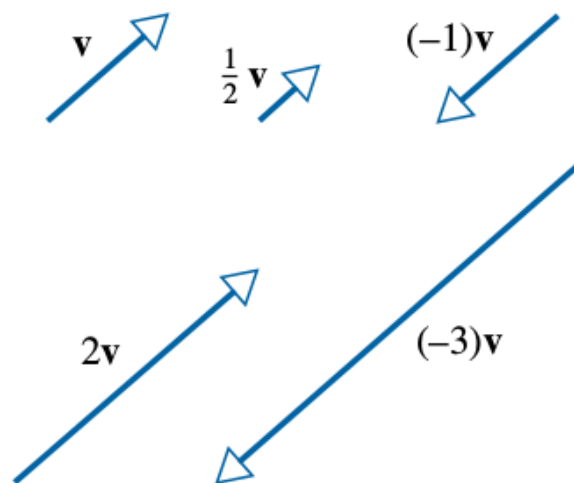


Nesse caso não vale a comutatividade, ou seja, geralmente,

$$w - v \neq v - w$$

Vetores no Espaço Euclidiano

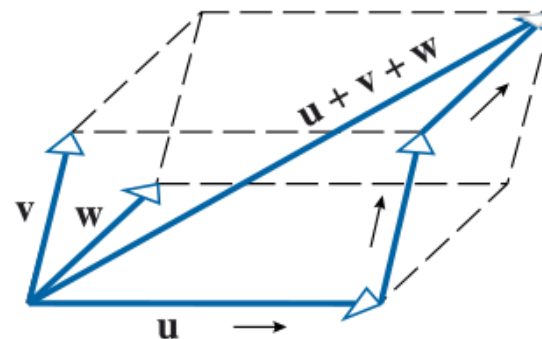
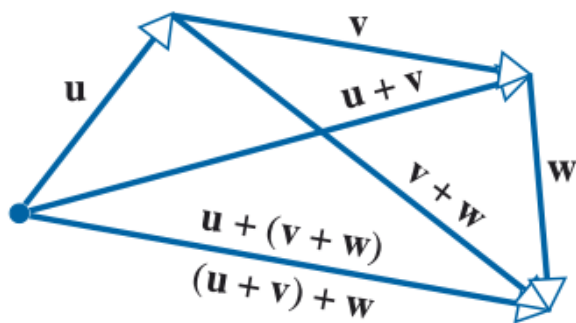
Multiplicação por escalar Se $\mathbf{v}$ for um vetor não nulo do espaço bi ou tridimensional e k , um escalar não nulo, então o **múltiplo escalar** de $\mathbf{v}$ por k , denotado por $k\mathbf{v}$, é o vetor de mesma direção do que $\mathbf{v}$, mas cujo comprimento é $|k|$ vezes o comprimento de $\mathbf{v}$ e cujo sentido é o mesmo que o de $\mathbf{v}$ se k for positivo e o oposto do de $\mathbf{v}$ se k for negativo. Se $k = 0$ ou $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, então definimos $k\mathbf{v}$ como sendo $\mathbf{0}$.



Vetores no Espaço Euclidiano

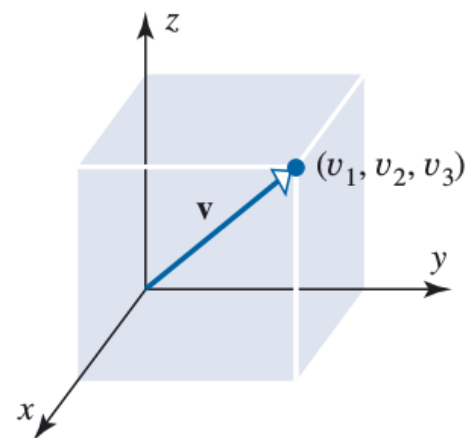
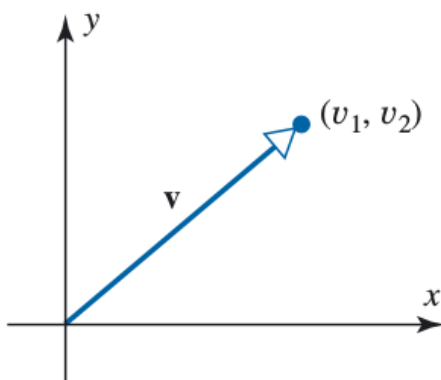
A adição vetorial satisfaz a lei da **associatividade da adição vetorial**, que significa que quando somamos três vetores, digamos, u , v e w , tanto faz quais dos dois somamos primeiro, ou seja, temos

$$u + (v + w) = (u + v) + w$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Se um vetor $\mathbf{v}$ qualquer do espaço bi ou tridimensional for posicionado com seu ponto inicial na origem de um sistema de coordenadas retangulares, então o vetor estará completamente determinado pelas coordenadas de seu ponto final (Figura 3.1.10). Dizemos que essas coordenadas são os **componentes** de $\mathbf{v}$ em relação ao sistema de coordenadas. Escrevemos $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ para denotar um vetor $\mathbf{v}$ do espaço bidimensional de componentes (v_1, v_2) e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ para denotar um vetor $\mathbf{v}$ do espaço tridimensional de componentes (v_1, v_2, v_3) .

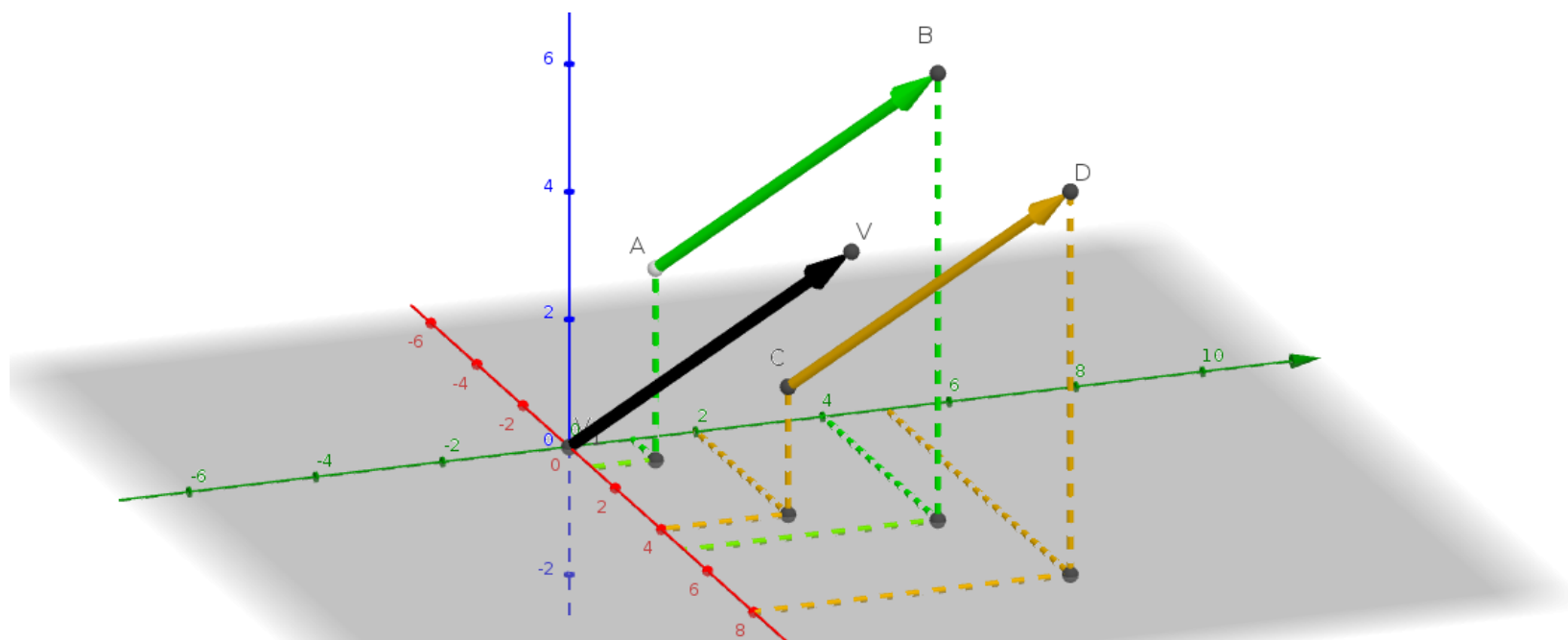


► **Figura 3.1.10**

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Considerando os pontos $A = (1, 1, 3)$ e $B = (5, 4, 7)$, os componentes do vetor $v = \overrightarrow{AB}$ são dados por

$$v = \overrightarrow{AB} = (5 - 1, 4 - 1, 7 - 3) = (4, 3, 4)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

DEFINIÇÃO 3 Se $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ e $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ são vetores em R^n e se k é um escalar qualquer, definimos

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \dots, v_n + w_n) \quad (10)$$

$$k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2, \dots, kv_n) \quad (11)$$

$$-\mathbf{v} = (-v_1, -v_2, \dots, -v_n) \quad (12)$$

$$\mathbf{w} - \mathbf{v} = \mathbf{w} + (-\mathbf{v}) = (w_1 - v_1, w_2 - v_2, \dots, w_n - v_n) \quad (13)$$

TEOREMA 3.1.1 Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ são vetores em R^n e se k e m são escalares, então:

- (a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
- (c) $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- (d) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
- (e) $k(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = k\mathbf{v} + k\mathbf{w}$
- (f) $(k + m)\mathbf{v} = k\mathbf{v} + m\mathbf{v}$
- (g) $k(m\mathbf{u}) = (km)\mathbf{u}$
- (h) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Vetores no Espaço Euclidiano

DEFINIÇÃO 4 Dizemos que um vetor $\mathbf{w}$ em R^n é uma **combinação linear** dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ em R^n se $\mathbf{w}$ puder ser expresso na forma

$$\mathbf{w} = k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r \quad (14)$$

em que $k_1, k_2, \dots, k_r$ são escalares. Esses escalares são denominados **coeficientes** da combinação linear. No caso em que $r = 1$, a Fórmula (14) se torna $\mathbf{w} = k_1\mathbf{v}_1$, de modo uma combinação linear de um vetor só é simplesmente um múltiplo escalar desse vetor.

Exemplo: Sejam $u = (2, 1, 2)$, $v = (1, -2, 3)$ e $w = (4, 1, -2)$. O vetor $t = (19, -5, 17)$ é combinação linear de u, v, w . De fato, vale

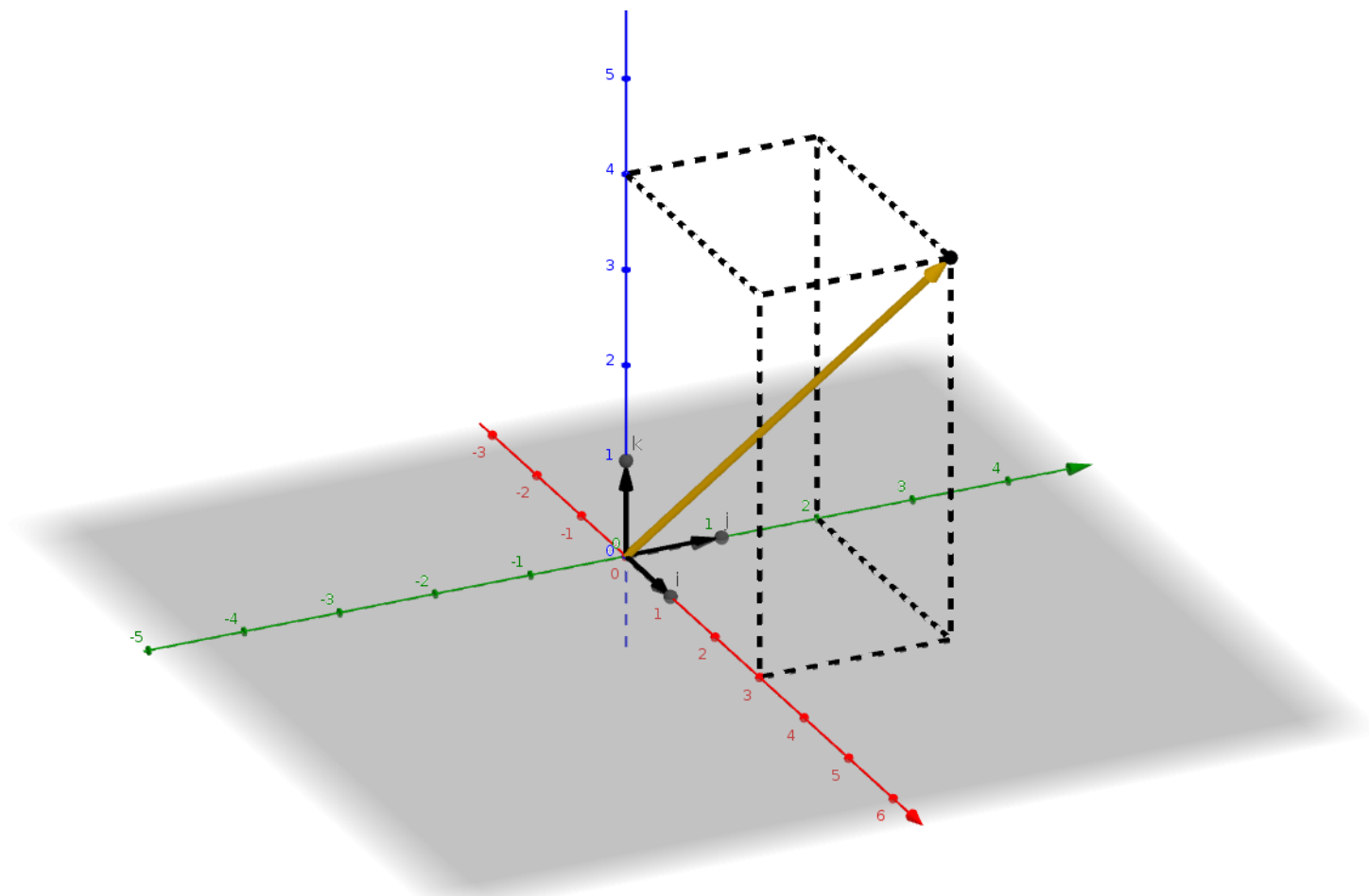
$$t = 3u + 5v + 2w = 3(2, 1, 2) + 5(1, -2, 3) + 2(4, 1, -2) = (19, -5, 17)$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sejam $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ e $k = (0, 0, 1)$. O vetor $v = (3, 2, 4)$ é combinação linear de i, j, k .

De fato, é fácil perceber que

$$v = 3i + 2j + 4k = 3(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 4(0, 0, 1) = (3, 2, 4)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sejam $u = (2, 1, 2)$, $v = (1, -2, 3)$ e $w = (4, 1, -2)$. O vetor $t = (12, -1, 4)$ é combinação linear de u, v, w ?

Solução: Suponha valores reais a, b, c tais que

$$t = au + bv + cw = a(2, 1, 2) + b(1, -2, 3) + c(4, 1, -2) = (12, -1, 4)$$

Então teríamos

$$(2a + b + 4c, a - 2b + c, 2a + 3b - 2c) = (12, -1, 4)$$

que nos leva ao sistema

$$\begin{cases} 2a + b + 4c = 12 \\ a - 2b + c = -1 \\ 2a + 3b - 2c = 4 \end{cases}$$

Se o sistema tiver solução a, b, c , então t é combinação linear de u, v, w dada por

$$t = au + bv + cw$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sejam $u = (2, 1, 2)$, $v = (1, -2, 3)$ e $w = (4, 1, -2)$. O vetor $t = (12, -1, 4)$ é combinação linear de u, v, w ?

Solução: Com a solução $t = au + bv + cw$, onde

$$\begin{cases} 2a + b + 4c = 12 \\ a - 2b + c = -1 \\ 2a + 3b - 2c = 4 \end{cases}$$

Percebe-se a importância de se representar vetores com notação de matrizes **linhas** e **colunas**. Nesse caso, usando colunas temos

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Ou seja, } \begin{bmatrix} u & v & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = t$$

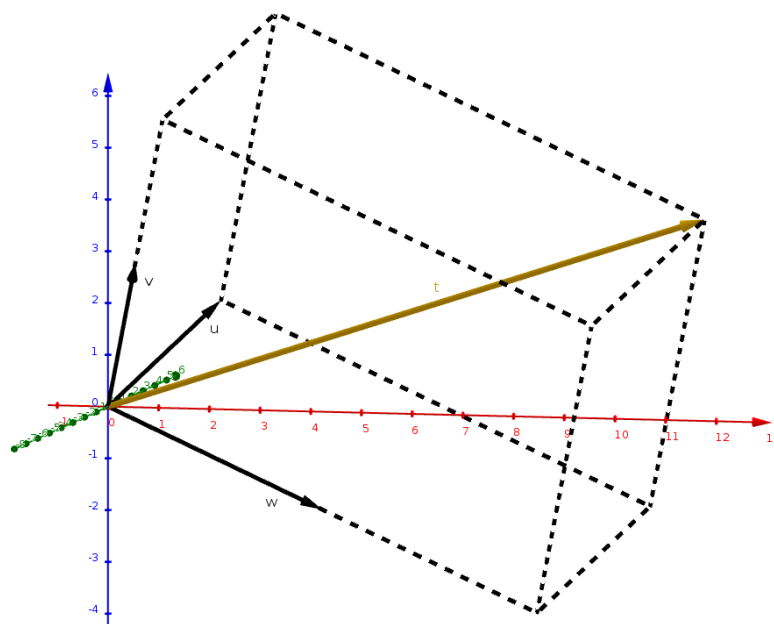
Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplo: Sejam $u = (2, 1, 2)$, $v = (1, -2, 3)$ e $w = (4, 1, -2)$. O vetor $t = (12, -1, 4)$ é combinação linear de u, v, w ?

Nesse caso, usando vetores como **colunas** temos

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{Ou seja,} \quad [u \quad v \quad w] \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = t$$

Cuja solução é $a = 1, b = 2, c = 2$. A figura ilustra os vetores u, v, w em preto e o vetor t , em amarelo.



Vetores no Espaço Euclidiano

Exercícios:

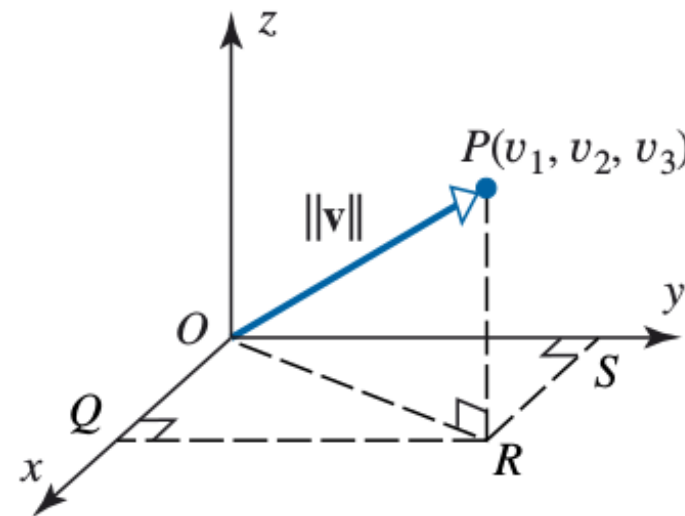
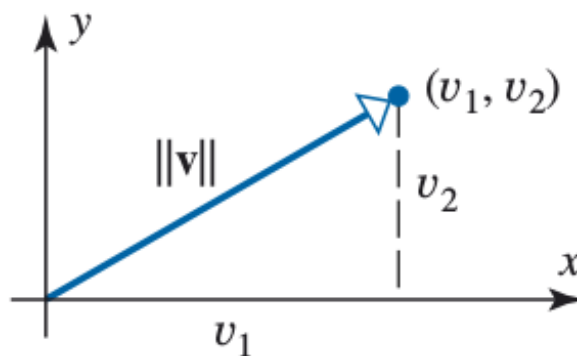
Resolver exercícios **Seção 3.1**

Questões: 3, 5, 7, 9, 13, 26 e 31

Vetores no Espaço Euclidiano

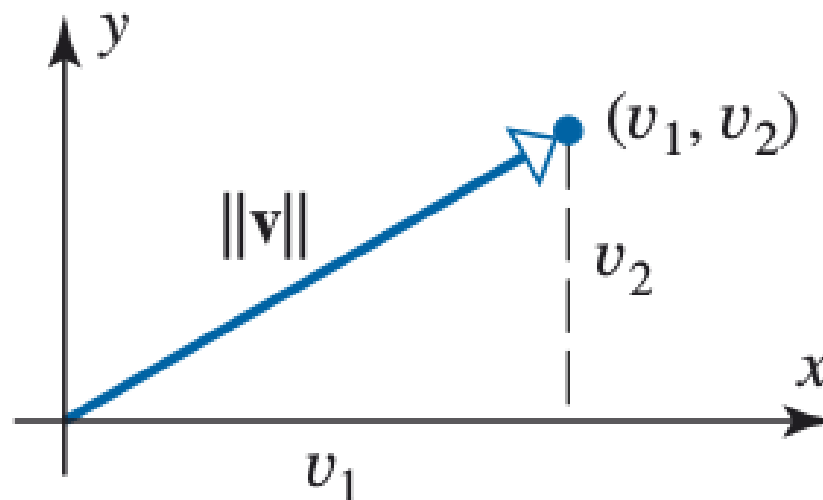
DEFINIÇÃO 1 Se $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for um vetor em R^n , então a **norma** de $\mathbf{v}$ (também denominada **comprimento** ou **magnitude** de $\mathbf{v}$) é denotada por $\|\mathbf{v}\|$ e definida pela fórmula

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_n^2} \quad (3)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

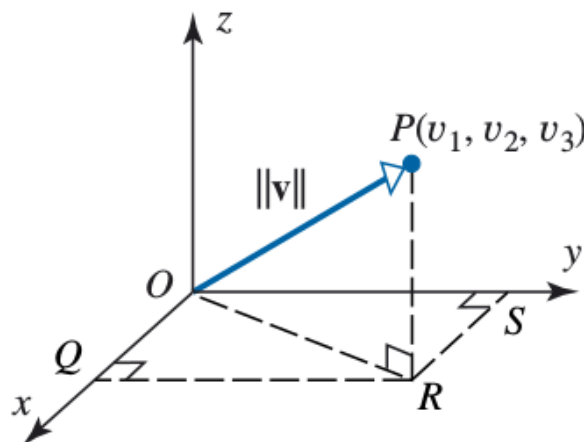
A **norma** expressa o comprimento do vetor, de fato, usando o teorema de pitágoras, temos que



$$\|\mathbf{v}\|^2 = v_1^2 + v_2^2 \quad \Rightarrow \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

A **norma** expressa o comprimento do vetor, de fato, usando o teorema de Pitágoras, temos que



Na figura, temos $v_1 = |OQ|$, $v_2 = |OS|$ e $v_3 = |RP|$. Note que

$$|OR|^2 = |OQ|^2 + |OS|^2 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{v}\|^2 = |OR|^2 + |RP|^2$$

Portanto

$$\|\mathbf{v}\|^2 = |OQ|^2 + |OS|^2 + |RP|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 \implies \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Exemplos:

$$\text{a) } v = (3, 4) \Rightarrow \|v\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\text{b) } v = (2, 1, 3) \Rightarrow \|v\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$$

$$\text{c) } v = (3, -2, 2) \Rightarrow \|v\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4 + 4} = \sqrt{17}$$

$$\text{d) } v = (2, 2, -3, 1) \Rightarrow \|v\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{18}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

TEOREMA 3.2.1 *Se $\mathbf{v}$ for um vetor em R^n e k um escalar qualquer, então*

(a) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$

(b) $\|\mathbf{v}\| = 0$ se, e só se, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

(c) $\|k\mathbf{v}\| = |k| \|\mathbf{v}\|$

Exemplo: Seja $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$ e $k = 3$, então vale

$$\|3\mathbf{v}\| = \|(6, 3, 9)\| = \sqrt{36 + 9 + 81} = \sqrt{126}$$

$$\|3\mathbf{v}\| = |3| \cdot \|\mathbf{v}\| = 3 \cdot \|(2, 1, 3)\| = 3\sqrt{4 + 1 + 9} = 3\sqrt{14} = \sqrt{9 \cdot 14} = \sqrt{126}$$

Exemplo: Seja $\mathbf{v} = (4, -3)$ e $k = -2$, então vale

$$\|-2\mathbf{v}\| = \|(-8, 6)\| = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

$$\|-2\mathbf{v}\| = |-2| \cdot \|\mathbf{v}\| = 2 \cdot \|(4, -3)\| = 2\sqrt{16 + 9} = 2\sqrt{25} = 2 \cdot 5 = 10$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Dizemos que um vetor u é **unitário** se u tem norma 1, ou seja, se

$$\|u\| = 1$$

Chamamos de **versor** de v o vetor unitário com mesma direção e sentido de v . Se v não é vetor nulo, o versor de v é o vetor unitário u dado por

$$u = \frac{1}{\|v\|} v$$

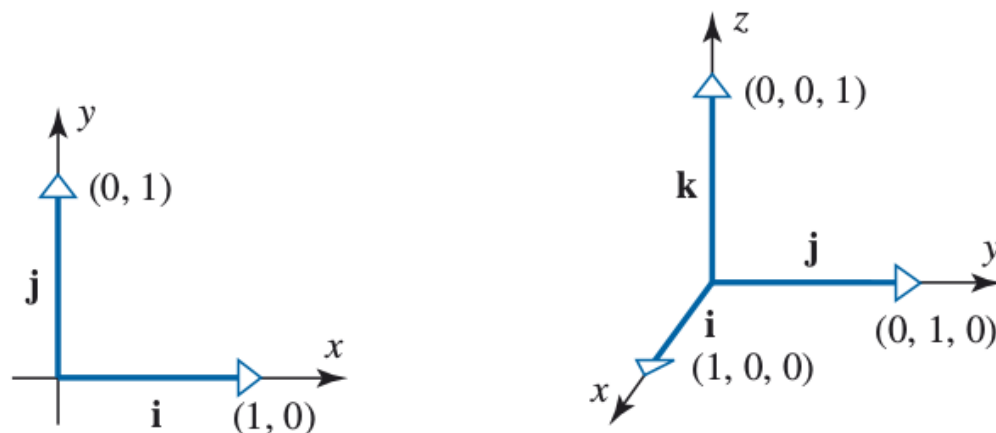
Exemplo: Seja $v = (3, 4)$, então o versor de v é dado por

$$u = \frac{1}{\|v\|} v = \frac{1}{\sqrt{9+16}}(3, 4) = \frac{1}{\sqrt{25}}(3, 4) = \frac{1}{5}(3, 4) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

$$\text{De fato, } \|u\| = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{25}{25}} = 1$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Num sistema de coordenadas retangulares, chamamos de **vetores unitários canônicos** os vetores unitários na direção positiva dos eixos coordenados, **i, j, k** conforme ilustrado.



Note que $\|i\| = \|j\| = \|k\| = 1$

No $\mathbb{R}^n$, são definidos n vetores unitários canônicos, indicados por

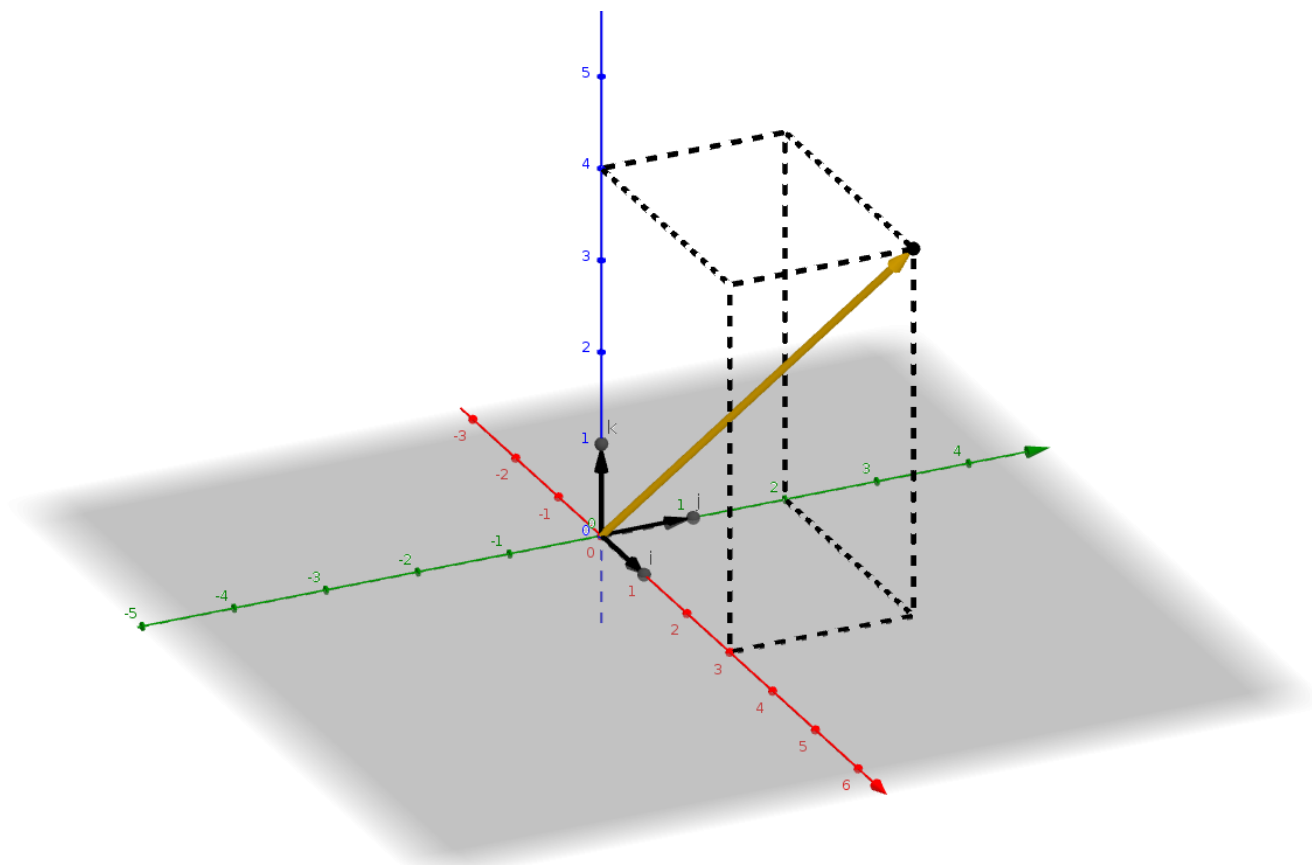
$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Escrever um vetor como combinação linear de vetores canônicos é elementar.

Exemplo: O vetor $v = (3, 2, 4)$ é combinação linear de i, j, k . De fato, é fácil perceber que

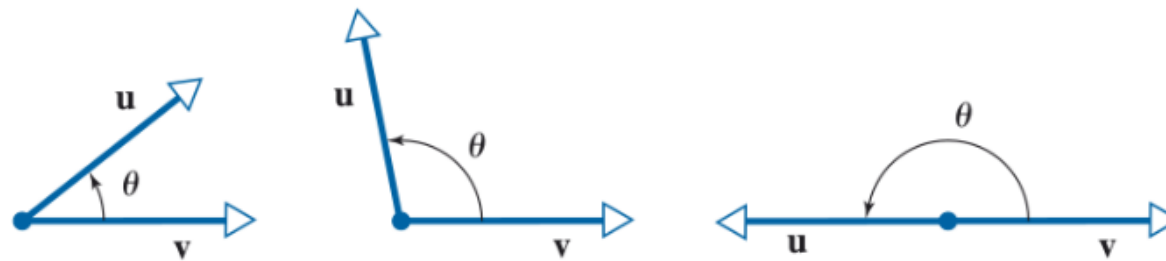
$$v = 3i + 2j + 4k = 3(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 4(0, 0, 1) = (3, 2, 4)$$



Vetores no Espaço Euclidiano

Angulo entre vetores

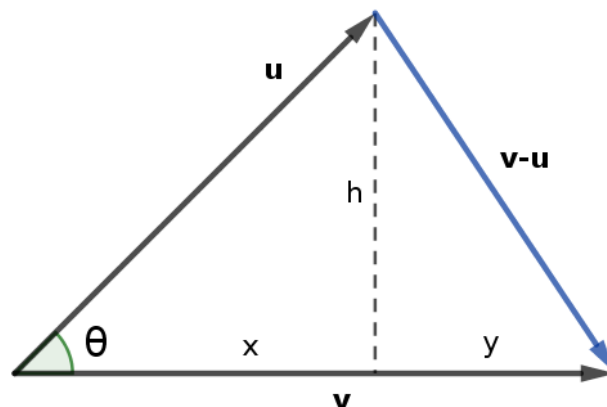
Sejam $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ vetores não nulos em R^2 ou R^3 posicionados de tal forma que seus pontos iniciais coincidam. Definimos o **ângulo entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$** como o ângulo θ determinado por $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ que satisfaz as desigualdades $0 \leq \theta \leq \pi$ (Figura 3.2.4).



O ângulo θ entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ satisfaz $0 \leq \theta \leq \pi$.

Vetores no Espaço Euclidiano

Angulo entre vetores



$$\|v - u\|^2 = h^2 + y^2$$

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 - x^2 + (\|v\| - x)^2$$

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 - x^2 + \|v\|^2 - 2\|v\|x + x^2$$

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|v\| \cdot \|u\| \cos\theta \quad (\text{lei dos cossenos})$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Pela lei dos cossenos, que estabelece

$$\|v - u\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|v\| \cdot \|u\| \cos \theta$$

obtemos, em $\mathbb{R}^3$, que

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = \frac{\|u\|^2 + \|v\|^2 - \|v - u\|^2}{2}$$

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = \frac{\|(u_1, u_2, u_3)\|^2 + \|(v_1, v_2, v_3)\|^2 - \|(v_1 - u_1, v_2 - u_2, v_3 - u_3)\|^2}{2}$$

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = \frac{(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) + (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - [(v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2 + (v_3 - u_3)^2]}{2}$$

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = \frac{2u_1v_1 + 2u_2v_2 + 2u_3v_3}{2}$$

$$\|u\| \cdot \|v\| \cos \theta = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$$

Vetores no Espaço Euclidiano

DEFINIÇÃO 3 Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ forem vetores não nulos em R^2 ou R^3 e se θ for o ângulo entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, então o *produto escalar* (também denominado *produto interno euclidiano*) de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é denotado por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ e definido por

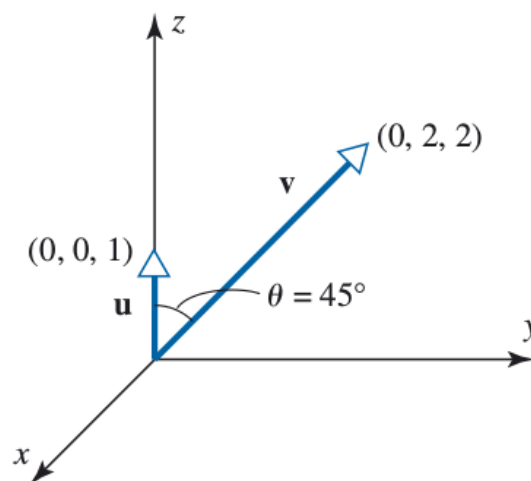
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \quad (12)$$

Se $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ou $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, definimos $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ como sendo 0.

DEFINIÇÃO 4 Se $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ forem vetores em R^n , então o *produto escalar* (também denominado *produto interno euclidiano*) de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é denotado por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ e definido por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n \quad (17)$$

Vetores no Espaço Euclidiano



Exemplo: Se $u = (0, 0, 1)$ e $v = (0, 2, 2)$, calcule o produto escalar $u \cdot v$

Solução 1:

$$u \cdot v = (0, 0, 1) \cdot (0, 2, 2) = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 2$$

Solução 2:

$$u \cdot v = \|(0, 0, 1)\| \cdot \|(0, 2, 2)\| \cos 45^\circ = 1 \cdot \sqrt{8} \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

Vetores no Espaço Euclidiano

Se u e v não são nulos, a partir da definição $u.v = \|u\|.\|v\|\cos\theta$, obtemos

$$\cos\theta = \frac{u.v}{\|u\|.\|v\|}$$

essa expressão nos permite calcular o ângulo entre dois vetores a partir de suas coordenadas.

Exemplo: Se $u = (3, 0, 0)$ e $v = (3, 3\sqrt{3}, 0)$, encontre o ângulo θ definido por u, v .

$$\cos\theta = \frac{u.v}{\|u\|.\|v\|} = \frac{9 + 0 + 0}{3.\sqrt{9 + 27}} = \frac{1}{2}$$

Portanto, $\theta = 60^\circ$

Vetores no Espaço Euclidiano

Tomando o produto escalar de um vetor v consigo mesmo, obtemos o seguinte resultado:

$$v.v = (v_1, v_2, v_3).(v_1, v_2, v_3) = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = \|v\|^2$$

Esse resultado pode ser escrito como

$$\|v\| = \sqrt{v.v}$$

Vetores no Espaço Euclidiano

TEOREMA 3.2.2 Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ forem vetores em R^n e se a for um escalar, então

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ [Simetria]
- (b) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ [Distributividade]
- (c) $a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (a\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$ [Homogeneidade]
- (d) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$, sendo $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ se, e só se, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ [Positividade]

TEOREMA 3.2.3 Se $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ forem vetores em R^n e se a for um escalar, então

- (a) $\mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{0} = 0$
- (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
- (c) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
- (d) $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
- (e) $a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (a\mathbf{v})$

Vetores no Espaço Euclidiano

Usando as propriedades enunciadas nos teoremas, é possível desenvolver operações como no exemplo abaixo

$$\begin{aligned}(\mathbf{u} - 2\mathbf{v}) \cdot (3\mathbf{u} + 4\mathbf{v}) &= \mathbf{u} \cdot (3\mathbf{u} + 4\mathbf{v}) - 2\mathbf{v} \cdot (3\mathbf{u} + 4\mathbf{v}) \\&= 3(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) - 6(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) - 8(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\&= 3\|\mathbf{u}\|^2 - 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) - 8\|\mathbf{v}\|^2 \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

Nosso próximo passo será enunciar duas propriedades sobre vetores no $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ cuja validade se estendem para o $\mathbb{R}^n$:

$$\text{a) } |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\| \quad (\text{Desigualdade de Cauchy-Schwarz})$$

$$\text{b) } \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| \quad (\text{Desigualdade Triangular})$$

Vetores no Espaço Euclidiano

$$a) |u.v| \leq \|u\|.\|v\|$$

A Desigualdade de Cauchy-Schwarz, no caso do $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, decorre da definição de produto escalar, pois

$$u.v = \|u\|.\|v\|\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \frac{u.v}{\|u\|.\|v\|}$$

Como $-1 \leq \cos\theta \leq 1$, então vale $-1 \leq \frac{u.v}{\|u\|.\|v\|} \leq 1$

Portanto, $\frac{|u.v|}{\|u\|.\|v\|} \leq 1 \Rightarrow |u.v| \leq \|u\|.\|v\|$

Vetores no Espaço Euclidiano

$$b) \quad \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

A Desigualdade Triangular é obtida a partir da Desigualdade de Cauchy-Schwarz, e decorre também da definição de produto escalar.

$$\|u + v\|^2 = (u + v)(u + v) = u.u + 2u.v + v.v =$$

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u.v + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|u.v| + \|v\|^2$$

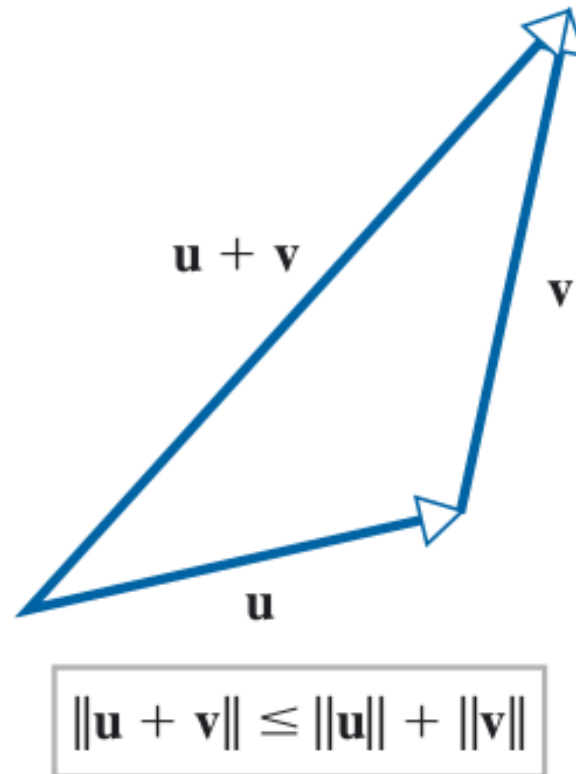
$$\|u + v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|u.v| + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|.\|v\| + \|v\|^2$$

$$\|u + v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2$$

$$\text{Portanto, } \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Vetores no Espaço Euclidiano

b) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$



Vetores no Espaço Euclidiano

Exercícios:

Resolver exercícios **Seção 3.2**

Questões ímpares (todas)